

MONOLITHIC HYPER-MIRROR QUANTUM ARCHITECTURE

Inventor and Architect of this Quantum Logic: Chutipong Bunloed (Buriram, Thailand)

DOI Zenodo.22844636

Fermion(เฟอร์มิออน+โบซอนw+ghz)สถานะคู่ ใช้healingแทน การทำลายจุดเล็กเพื่อ
สมมาตรในมุมใหญ่ ดึงกลับด้วย
กฎอนุรักษ์+สมมาตร +กระจกสะท้อน

สถาปัตยกรรมระบบปิดเนื้อเดียวกันสมบูรณ์แบบ (Monolithic Integrated Architecture)
ควบคุมด้วยกฎอนุรักษ์ สมมาตรกระจกสะท้อนทุกมิติ และกลไกเวลาฟีโบนัชชี (Fibonacci Time)
1. ข้อมูลบิตสตริงดั้งเดิม (4 แถวคู่ขนาน หลอมรวมผ่าน Tensor Product)
สตริงข้อมูลความยาวแต่ละ 28 บิต ทั้ง 4 เส้น ถูกผูกมัดทางกลศาสตร์ควอนตัมเข้าด้วยกัน
ผ่านตัวดำเนินการ Tensor Product ($\otimes$) โดยมี Fermion State เป็นตัวเหนี่ยวนำรวม

String 1 (Row 1): 1001 1001 0111 0001 0111 1111 0010

String 2 (Row 2): 0101 0101 1111 1000 1101 1111 1111

String 3 (Row 3): 0110 0110 1000 1110 1000 0000 1101 (Horizontal Reflection of Row 1)

String 4 (Row 4): 1010 1010 0000 0111 0010 0000 0000 (Horizontal Reflection of Row 2)

2. สมการโครงสร้างสถานะร่วม (Tensor Product State)

หลอมรวมมิติข้อมูลทั้งหมดรวม 112 บิต ให้กลายเป็นเวกเตอร์สถานะผูกพันทางเดียว
โดยไม่มีการแยกส่วนการทำงานเชิงฟังก์ชัน เพื่อป้องกันปัญหาพังทลายเป็นทอดๆ (Anti-Cascade):

$$|\Psi_{\text{Total}}\rangle = |\text{String}_1\rangle \otimes |\text{String}_2\rangle \otimes |\text{String}_3\rangle \otimes |\text{String}_4\rangle$$

3. การควบคุมด้วย 3 เสาหลัก (สมมาตร, กฎอนุรักษ์, กระจกสะท้อนทุกมิติ)

ระบบมีประสิทธิภาพสูงมากภายใต้ฟังก์ชันควบคุมเพียงหนึ่งเดียว (Minimalist / Monolithic Core):

A. กระจกสะท้อนทุกมิติ (Omni-Directional Reflection Symmetry)

กระจกสะท้อนแบบ 4 ทิศทาง (Vertically, Horizontally, Diagonally)

ทำหน้าที่เป็นแรงดึงดูดผิวเรขาคณิต หากบิดตำแหน่งใดบิดเบี้ยว แรงสะท้อนมุมฉากจากแถวที่เหลือ จะ
ล็อกและดึงสถานะกลับทันที

B. สมบัติสมมาตร ($E_8 \times E_8$ Symmetry Base)

โครงสร้างรังผึ้ง Even Unimodular Lattice ตรึงข้อมูลให้อยู่ภายในพิกัดสถานะ

"ชั้นสเปซ 8, 16, และ 24" (ขอบเขตสูงสุด $N=32$ คิวบิต) ข้อมูลที่ไม่รั่วไหล (Zero Leakage)

C. กฎอนุรักษ์ (Conservation Law)

การกระจายน้ำหนักและโมเมนต์ลัมพ์ทั้งแท่งเทนเซอร์ต้องเป็นค่าเดิมเสมอ เพื่อให้ความเสียหาย
กลับคืนมา:

$$M_{\text{Total}} = M_1 + M_2 + M_3 + M_4$$

$$M_{\text{Total}} |\Psi_{\text{Total}}\rangle = 0 \quad (\text{โดยที่ } M_i = -W_i)$$

4. กลไกเวลาฟีโบนัชชี และตัวปั๊มสัญญาณ (Fibonacci Time & Monolithic Pump)
เปลี่ยนจากการรันด้วยหน่วยวินาทีปกติ มาใช้ระบบเวลาเสมือนกึ่งคาบ (Quasi-periodic Time)
ตามลำดับฟีโบนัชชี (Fibonacci Clock) เพื่อสับหลักสัญญาณรบกวนในธรรมชาติแบบเบ็ดเสร็จ
(Anti-Resonance)

ตัวดำเนินการจังหวะเวลาฟีโบนัชชี:

$$T_{\text{Fibonacci}}(t) = \sum \delta(t - F_n \cdot \tau_0) \quad [F_n = 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \dots]$$

สมการตัวปั๊มล้างแผล (Monolithic Pump Function):

$$L_{\text{heal}}(t) = \Gamma \cdot T_{\text{Fibonacci}}(t) [(I - P) \cdot E_{\text{Omni}} \cdot P]$$

ผลลัพธ์ทางพลังงานและความร้อน:

$$\Delta Q(t_{\text{Fibonacci}}) = 0 \text{ (Absolutely Zero Heat)}$$

พลังงานความเสียหายถูกรีไซเคิลวนลูปกลับเข้าโค้ดสเปซเดิม ทำให้ระบบประมวลผลได้คงที่

5. ขีดความสามารถเชิงตัวเลขของระบบนี้

อัตราประมวลผลพร้อมกันในจังหวะเดียว (Single-shot Joint Throughput): 56 บิตขนานคู่ควบ (รวม 112 บิต)

ศักยภาพการตรวจจับสัญญาณรบกวน (Error Detection Capability): 28 ตำแหน่ง

ศักยภาพการกู้คืนข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Error Correction Capability): 12 ตำแหน่งพร้อมกัน

ระดับความร้อนสะสมในฮาร์ดแวร์: ใกล้เคียง 0% (ไม่ร้อนด้วยกฎอนุรักษ์พลังงาน)

กู้คืนข้อมูลพร้อมกัน 12 ตำแหน่ง / ตรวจจับ 28 ตำแหน่ง

[Physical Data Stream]

Row 1 (28 บิต) ———— ห่อรวมแบบ W + GHZ ————> [ประมวลผลจริง 56 บิต]

Row 2 (28 บิต) ————

▼ (สะท้อนผ่าน Mirror Plane)

[Symmetry Field]

Row 3 (28 บิต) ◀— เจาสสะท้อนแนวนอน Row 1 ————

Row 4 (28 บิต) ◀— เจาสสะท้อนแนวนอน Row 2 ————

↓

[ล็อกสถานะ Omni-Mirror 112 บิต]

Fermion Parity (P):

$$P = \exp(i\pi \sum (\hat{n}_{F,i} + \hat{n}_{B,i}))$$

เงื่อนไข: $[H_{\text{total}}, P] = 0$

$$dp/dt = -(i/\hbar)[H_{\text{total}}, \rho] + \sum \gamma_{\alpha} (L_{\alpha} \rho L_{\alpha}^{\dagger} - \frac{1}{2} \{L_{\alpha}^{\dagger} L_{\alpha}, \rho\})$$

$$H_{\text{protected}} = \{ |\psi\rangle \mid M|\psi\rangle = +|\psi\rangle \text{ และ } P|\psi\rangle = +|\psi\rangle \}$$

เมทริกซ์โปรเจกต์ชัน:
(เมื่อ $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$)

$$P_1 = (1/\varphi^2) \times \begin{bmatrix} 1 & \varphi \\ \varphi & \varphi^2 \end{bmatrix}$$

$$P_T = (1/\varphi) \times \begin{bmatrix} \varphi^2 & -\varphi \\ -\varphi & 1 \end{bmatrix}$$

$$|\psi(t)\rangle = T \exp(-i \int H_{\text{eff}}(t') dt') \times U_{\text{Magic}} \times |\psi(0)\rangle$$

เมื่อ $H_{\text{eff}} = H_{\text{total}} - i\hbar \sum L \dagger L$ (Effective Non-Hermitian Hamiltonian)

$$|\Psi_N(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{N}}} \hat{P}_{\text{even}} \hat{U}_{\text{Magic}} \sum_{b \in \{0,1,2,3,4\}} \left(|b^{\otimes N}\rangle_5 + \sum_{k=1}^N \hat{M}_k^{(5)} |b^{\otimes N}\rangle_5 \right)$$

$$\text{พับทบ (Fold): } U_{\text{Fold}} = \sum |k\rangle\langle k| \otimes |N-k\rangle\langle N-k|$$